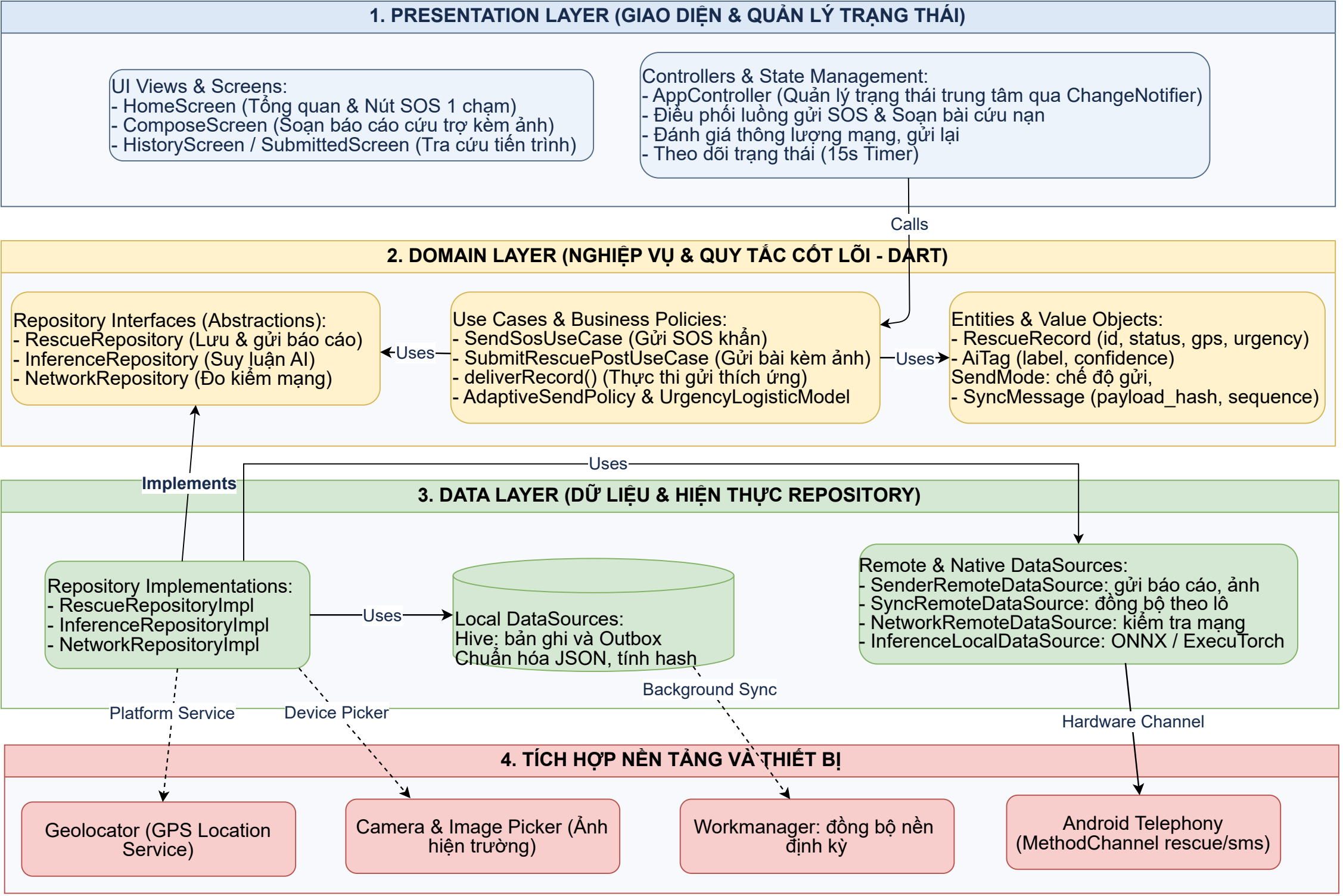

1. PRESENTATION LAYER (GIAO DIỆN & QUẢN LÝ TRẠNG THÁI)
UI Views & Screens:
- HomeScreen (Tổng quan & Nút SOS 1 chạm)
- ComposeScreen (Soạn báo cáo cứu trợ kèm ảnh)
- HistoryScreen / SubmittedScreen (Tra cứu tiến trình)
Controllers & State Management:
- AppController (Quản lý trạng thái trung tâm qua ChangeNotifier)
- Điều phối luồng gửi SOS & Soạn bài cứu nạn
- Đánh giá thông lượng mạng, gửi lại
- Theo dõi trạng thái (15s Timer)
Calls
2. DOMAIN LAYER (NGHIỆP VỤ & QUY TẮC CỐT LÕI - DART)
Repository Interfaces (Abstractions):
- RescueRepository (Lưu & gửi báo cáo)
- InferenceRepository (Suy luận AI)
- NetworkRepository (Đo kiểm mạng)
Uses
Use Cases & Business Policies:
- SendSosUseCase (Gửi SOS khẩn)
- SubmitRescuePostUseCase (Gửi bài kèm ảnh)
- deliverRecord() (Thực thi gửi thích ứng)
- AdaptiveSendPolicy & UrgencyLogisticModel
Uses
Entities & Value Objects:
- RescueRecord (id, status, gps, urgency)
- AiTag (label, confidence)
SendMode: chế độ gửi,
- SyncMessage (payload_hash, sequence)
Implements
Uses
3. DATA LAYER (DỮ LIỆU & HIỆN THỰC REPOSITORY)
Repository Implementations:
- RescueRepositoryImpl
- InferenceRepositoryImpl
- NetworkRepositoryImpl
Uses
Local DataSources:
Hive: bản ghi và Outbox
Chuẩn hóa JSON, tính hash
Remote & Native DataSources:
- SenderRemoteDataSource: gửi báo cáo, ảnh
- SyncRemoteDataSource: đồng bộ theo lô
- NetworkRemoteDataSource: kiểm tra mạng
- InferenceLocalDataSource: ONNX / ExecuTorch
Platform Service
Device Picker
Background Sync
Hardware Channel
4. TÍCH HỢP NỀN TẢNG VÀ THIẾT BỊ
Geolocator (GPS Location Service)
Camera & Image Picker (Ảnh hiện trường)
Workmanager: đồng bộ nền định kỳ
Android Telephony (MethodChannel rescue/sms)